

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CAPSTONE PROJECT

ViVQA-VLM: Efficient Vietnamese Visual Question Answering using Vision-Language Models

Nhóm thực hiện: 4 Sinh viên (SV1: VLM/Baseline · SV2: Dataset/OCR · SV3: PEFT/Training · SV4: Evaluation/Hallucination/Deployment)

Milestone cố định: W3 (Review 1) · W7 (Review 2) · W13 (Hội đồng cấp Khoa) · W15 (Final Defense)

Ràng buộc lõi: PEFT-only (LoRA/QLoRA) — không full fine-tuning · Reproduce đúng 1 baseline trước khi cải tiến · Metric chính: EM / VQA-Acc / ANLS.

Ghi chú kỹ thuật: Bảng tổng quan 15 tuần là bảng rộng (6 cột) — mục 2 được đặt ở trang **landscape** riêng biệt để trình bày trực quan, không bị tràn cột.

1. Nhận xét về Kế hoạch Tuần 1

Kết luận tổng quát: Kế hoạch Tuần 1 của nhóm đạt chuẩn học thuật và khả thi. Nó thể hiện đúng "research mindset" mà đề tài yêu cầu (đọc paper có hệ thống → xác định gap → quan sát thực nghiệm → đặt câu hỏi nghiên cứu), thay vì lao vào code sớm. Đặc biệt, việc đưa **pilot experiment** vào ngay Tuần 1 là quyết định tốt: biến "research gap" từ tuyên bố trên giấy thành quan sát có bằng chứng.

Tuy nhiên, để Tuần 1 thật sự vững và không tạo nợ kỹ thuật cho các tuần sau, cần bổ sung và làm rõ 6 điểm dưới đây.

1.1. Điểm mạnh (giữ nguyên)

Hạng mục	Vì sao tốt
Đọc ≥ 3 paper/SV + Literature Matrix	Bao phủ ~12 paper, đủ để xác định gap; matrix ép mỗi paper trả lời "What can we use for our project?".
Xác định Research Gap sớm	Bám đúng yêu cầu "reproduce trước, cải tiến sau" — gap là nền cho contribution.
Khảo sát ViVQA & ViTextVQA	Hiểu dữ liệu trước khi chọn mô hình là đúng thứ tự.
Pilot 10–20 mẫu	De-risk sớm, cung cấp <i>evidence</i> cho gap và cho question-type taxonomy.

RQ + Hypotheses	Đặt "vạch đỏ" nghiên cứu ngay từ đầu, tránh trôi thành demo.
-----------------	--

1.2. Cần bổ sung / điều chỉnh (6 điểm)

- Tách bạch pilot với baseline reproduction:** Pilot Tuần 1 chỉ là quan sát định tính (zero-shot, 10–20 mẫu, mục tiêu: nhìn thấy các kiểu lỗi). Đây **không phải** baseline chính thức. Baseline reproduction diễn ra ở W4–W5.
- Gap phải evidence-based:** Mỗi gap (G1–G4) cần trích dẫn paper chứng minh, không chép lại gap trong đề cương (VD: ViTextVQA Nguyen et al., 2024 + VLM survey Zhang et al., TPAMI 2024).
- Dựng hạ tầng tái lập ngay Tuần 1:** Tạo repo skeleton (src/, experiments/, configs/, adapters/), chốt convention logging (seed, config, hardware) và quy ước Git.
- Kiểm tra khả thi dữ liệu & license (Ethics):** Xác nhận tải được ViVQA + ViTextVQA, kiểm tra license và privacy (khuôn mặt/giấy tờ trong ảnh).
- Khởi tạo question-type taxonomy từ pilot:** Phân loại câu hỏi thành *Yes/No · Counting · Object recognition · Text reading · Reasoning* làm cơ sở cho error analysis ở W12.
- Lập tiêu chí chọn baseline:** Xây dựng shortlist + tiêu chí (GPU footprint, HF support, tiếng Việt/ scene-text, license). Quyết định cuối ở W2–W3.

1.3. Checklist "Definition of Done" cho Tuần 1

☐ Literature Matrix ≥ 12 paper, mỗi dòng có cột "Dùng được gì cho đề tài".
☐ Research_Gap.md — G1–G4 kèm citation cho từng gap.
☐ Research_Questions.md + Hypotheses.md (RQ đo được, hypothesis kiểm chứng được).
☐ Dataset_Analysis.md v0 — thống kê sơ bộ + xác nhận tải/license được.
☐ Pilot report: 10–20 mẫu zero-shot + bảng phân loại lỗi + taxonomy v0.
☐ Repo skeleton + convention logging + Git workflow đã push.
☐ Shortlist baseline + tiêu chí lựa chọn.

Nhận xét feasibility: Khối lượng trên hoàn toàn vừa cho 1 tuần với 4 người, với điều kiện phần pilot dùng model nhỏ (zero-shot) và không sa đà tune.

2. Bảng kế hoạch tổng quan 15 tuần

Tuần	Giai đoạn / Milestone	Nội dung trọng tâm	Công việc chi tiết	Phân công (SV1-SV4)	Deliverables
W1	TP1 · Orientation	Paper, gap, dataset, pilot, RQ	≥3 paper/SV + matrix; khảo sát ViVQA/ViTextVQA; pilot zero-shot 10–20 mẫu; RQ+Hypotheses; dựng repo + log convention	SV1: shortlist baseline SV2: dataset survey + license SV3: đọc LoRA/QLoRA + setup env SV4: khung eval harness + schema hallucination	Literature Matrix, Research_Gap (evidence), RQ, Hypotheses, Dataset_Analysis v0, repo skeleton
W2	TP2 · Foundation	Chốt gap/RQ, EDA sâu, cố định split, chọn baseline	Finalize matrix+gap; EDA (phân bố câu hỏi, vocab, taxonomy); cố định split train/val/test + seed; quyết định baseline chính thức	SV1: decision matrix chọn baseline SV2: EDA + split + data card SV3: env PEFT + candidate methods SV4: cài EM/VQA-Acc/ANLS + unit test	Split cố định, Dataset_Analysis final, eval harness v1, baseline + lý do chọn
W3	★ REVIEW 1	Chốt định hướng nghiên cứu	Tổng hợp W1–W2 thành báo cáo + slide; xác nhận gap có evidence; trình bày pilot + kế hoạch 15 tuần + risk register	Mỗi SV trình bày mảng của mình; SV1 điều phối slide	Slide Review 1, Report 1 (Intro), Report 3 (Existing Systems) draft
W4	TP2 · Baseline bring-up	Chạy baseline end-to-end + số zero-shot đầu	Load baseline, inference ảnh+câu hỏi→trả lời trên test subset; OCR v0 (Paddle/Viet) cho ViTextVQA; log đầy đủ	SV1: pipeline inference baseline SV2: dataloader + OCR v0 SV3: scaffold LoRA/QLoRA config SV4: eval zero-shot → bảng metric đầu	Baseline inference pipeline, zero-shot metrics v0, OCR v0
W5	TP2 · Baseline done	Reproduce hoàn tất + đóng băng số tham chiếu	Hoàn thiện + sanity-check reproduce; đo chất lượng OCR; dry-run training tí hon validate loop	SV1: chốt + document reproduce SV2: OCR pipeline + báo cáo chất lượng SV3: dry-run QLoRA SV4: freeze baseline reference	Reproduced baseline report, baseline reference (frozen), OCR quality report
W6	TP2→TP3 · Methodology	Report 4 + chốt cải tiến + freeze protocol		SV1: mô tả kiến trúc baseline SV2: methodology data+OCR	Report 4 (Methodology), protocol đóng băng, kết quả cải tiến sơ bộ

			Viết Methodology; chốt improvement (QLoRA + OCR-prompting); freeze protocol; khởi động run cải tiến đầu tiên	SV3: thiết kế + start run PEFT SV4: chốt protocol eval/ablation	
W7	★ REVIEW 2	Baseline + method + preliminary results	Trình bày baseline reproduced, phương pháp đề xuất, kết quả sơ bộ (baseline vs cải tiến đầu)	Mỗi SV trình bày; SV3+SV4 nhấn preliminary results	Slide Review 2, bảng preliminary results
W8	TP3 · Improvement v1	Cài đặt đầy đủ cải tiến + train hoàn chỉnh	Train LoRA/QLoRA; tune rank/lr/epochs; OCR-prompt injection; eval từng run + đo efficiency	SV3: train + tune (lead) SV1: tích hợp adapter SV2: OCR/RAG refine SV4: eval + efficiency log	Adapted model v1, results vs baseline
W9	TP3 · Improvement refine	Đạt cải thiện đo được, ổn định	Refine hyperparams (4-bit vs 8-bit, rank); đảm bảo so sánh cùng điều kiện; multi-seed nếu khả thi	SV3: refine (lead) SV1: fair comparison SV2: refine OCR/RAG SV4: consolidate + robustness	Best config locked, cải thiện xác nhận vs baseline
W10	TP3→TP4 · Main experiments	Full grid main results (+ VLM tham chiếu)	Full runs cho ablation (zero-shot/prompt-opt/PEFT; ±OCR; ±RAG); chạy VLM thứ 2 (optional)	SV1: run VLM tham chiếu SV3: hoàn tất runs ablation SV2: hỗ trợ OCR/RAG SV4: main results table	Main results (Report 6 draft), toàn bộ log
W11	TP4 · Evaluation	Hoàn tất eval định lượng	EM/VQA-Acc/ANLS mọi run; bảng efficiency (%params, time, mem)	SV4: eval toàn bộ (lead) SV3: cung cấp runs SV1/SV2: hỗ trợ	Full evaluation tables + efficiency analysis
W12	TP4 · Analysis	Ablation + error + hallucination	Ablation attribution; error theo question-type; failure-case viz; hallucination rate/type + case study	SV4: hallucination + error (lead) SV2: viz text-heavy SV3: ablation attribution SV1: hỗ trợ	Ablation + error + hallucination report
W13	★ FACULTY REVIEW	Milestone chính — phần lớn research phải xong	Trình bày methodology, experiments, main results, ablation, error, hallucination	Cả nhóm; phân vai trình bày rõ	Slide Faculty Review, Results/ Discussion draft
W14	TP5 · Prototype + Thesis	Web prototype + viết thesis	Prototype (Gradio/Streamlit): upload ảnh, hỏi tiếng Việt, answer, confidence, OCR/evidence; viết thesis	SV4: prototype + deploy (lead) SV1/SV2/SV3: viết phần chuyên môn	Prototype chạy được, thesis draft

W15	★ FINAL DEFENSE	Hoàn thiện + bảo vệ	Hoàn thiện thesis; đóng gói reproducibility package; slide defense; bảo vệ	Cả nhóm; SV phụ trách từng phần Q&A	Final thesis, reproducibility package, slide defense
------------	------------------------	---------------------	--	-------------------------------------	--

3. Phân rã chi tiết Task Packages

TP1 (W1) — Orientation

Nền tảng cho toàn bộ đề tài: literature matrix, gap có evidence, RQ/hypothesis, pilot định tính, hạ tầng log.

TP2 (W2–W6) — Dataset · OCR · Baseline reproduction

Mục tiêu: Có pipeline dữ liệu chuẩn hoá + split cố định, OCR tiếng Việt hoạt động, và 1 baseline reproduce được với số liệu đóng băng làm mốc so sánh.

- **Data preprocessing (SV2):** Chuẩn hoá ảnh, Unicode NFC normalization cho text, cố định split train/val/test + seed, gán nhãn question-type taxonomy.
- **OCR integration (SV2):** So sánh VietOCR vs PaddleOCR (lang= 'vi '), đo chất lượng OCR, chuẩn hoá output text cho prompt.
- **Baseline reproduction (SV1):** Khuyến nghị chọn **Qwen2.5-VL-3B-Instruct** làm primary baseline (cân bằng tốt tiếng Việt, scene-text và QLoRA feasibility). Pin version thư viện, đóng băng số zero-shot làm reference ở W5.

TP3 (W7–W10) — PEFT adaptation & cải tiến (Core Contribution)

Mục tiêu: Đề xuất và kiểm chứng ≥ 1 cải tiến đo được so với baseline, PEFT-only, cùng điều kiện.

- **LoRA / QLoRA (SV3):** Quantize base model 4-bit (NF4) + LoRA adapters (peft). Giữ vision encoder frozen, adapt phần language. Log %trainable params ($< 1-2\%$).
- **OCR-enhanced prompting (SV2 + SV3):** Chèn text OCR vào prompt cho câu hỏi scene-text, thiết kế để ablate được (có/không OCR).
- **Fair comparison (SV1):** So sánh adapted model vs baseline trên cùng split, cùng decoding params và phần cứng.

TP4 (W11–W13) — Evaluation · Ablation · Error · Hallucination

Mục tiêu: Định lượng đầy đủ và phân tích sâu sắc nguyên nhân cải thiện.

- **Metrics (SV4):** Exact Match (EM), VQA Accuracy, ANLS (threshold 0.5 cho scene-text).
- **Ablation study:** Zero-shot vs prompt-optimized vs LoRA/QLoRA; $\pm$ OCR; $\pm$ RAG.
- **Error analysis:** Phân rã lỗi theo question-type, failure-case visualization trên ảnh nhiều chữ.
- **Hallucination analysis:** POPE-style object hallucination, text hallucination, inter-annotator agreement (≥ 2 người chấm).
- **Efficiency reporting:** %trainable params, thời gian train, inference latency, GPU memory.

TP5 (W14–W15) — Prototype · Thesis · Defense

- **Web prototype (SV4):** Gradio/Streamlit app cho phép upload ảnh, hỏi tiếng Việt, hiển thị câu trả lời, confidence score và OCR/evidence. Chạy trên adapted quantized model.
- **Thesis & Defense:** Viết báo cáo hoàn chỉnh theo cấu trúc chuẩn, đóng gói reproducibility package (code, weights, config, README, log) và chuẩn bị slide bảo vệ.

4. Ma trận Quản trị Rủi ro & Phương án Dự phòng

#	Rủi ro	Xác suất	Ảnh hưởng	Dấu hiệu nhận biết	Phòng ngừa (Mitigation)	Dự phòng (Contingency)
R1	GPU không đủ / OOM khi train VLM lớn	Cao	Cao	CUDA OOM; batch=1; train quá chậm	QLoRA 4-bit NF4, gradient checkpointing, chọn 3B thay vì 7B, giảm image resolution	Chuyển BLIP-2/ Florence-2 (nhẹ hơn); Colab Pro+; freeze thêm layer
R2	Baseline không reproduce khớp kết quả	Trung bình	Cao	Số liệu lệch xa paper/repo; output vô nghĩa	Dùng checkpoint chính thức; pin version; đối chiếu repo gốc; document từng bước	Đổi baseline khác; coi số reproduce là reference nội bộ và giải trình
R3	OCR tiếng Việt kém (diacritics, nghiêng)	Trung bình	Cao	CER cao; mất dấu; đọc sai chữ	Dùng VietOCR + PaddleOCR; skew/crop preprocessing	Đổi OCR engine; thu hẹp scope OCR-prompting về tập OCR sạch
R4	Cải tiến không vượt baseline	Trung bình	Rất cao	Adapted ≈ baseline trên mọi metric	Chuẩn bị ≥ 2 hướng (QLoRA + OCR-prompting); bắt đầu sớm (W6); ablation cô lập nguyên nhân	Negative result vẫn hợp lệ nếu có ablation + error analysis; pivot sang RAG
R5	Training không hội tụ / overfitting	Trung bình	Cao	Loss phân kỳ; val giảm khi train tăng	LR schedule + warmup; giảm rank; early stopping; augment data	Chuyển sang prompting/OCR-prompting (không train) làm contribution
R6		Thấp–TB	Cao	Link hỏng; annotation	Verify sớm ở W1–W2; kiểm license/	Dùng subset đã tải; liên hệ tác

	Dataset lỗi / license / khó tải			lệch; license ngặt	privacy; viết data card	giả; thay phần dữ liệu khả dụng
R7	Trượt tiến độ trước milestone (W7/W13)	Trung bình	Cao	Chưa có preliminary result trước W7; research chưa xong W13	Buffer 10–15%; freeze scope sớm; weekly standup; khởi động improvement W6	Cắt scope xuống 1 cải tiến; ưu tiên baseline + 1 improvement + analysis
R8	Hallucination khó đo khách quan	Trung bình	Trung bình	Bất đồng giữa người chấm; định nghĩa mơ hồ	Schema rõ; POPE-style cho object; ≥ 2 annotator + đo agreement	Giảm cỡ mẫu annotation nhưng giữ rigor; tập trung một loại hallucination
R9	Phối hợp nhóm không đồng bộ	Trung bình	Cao	Task trễ dây chuyền; trùng/bỏ sót việc	Individual deliverables rõ; code review chéo; Git workflow; log tiến độ	Tái phân công; pair-work; hỗ trợ mảng nghẽn

5. Nguyên tắc điều hành (lưu ý của người hướng dẫn)

- Contribution là "vạch đỏ":** Prototype chạy đẹp không thay được cải tiến kiểm chứng so với baseline. Bắt đầu improvement đủ sớm (W6) để có preliminary result trình Review 2 (W7).
- Reproduce trước, cải tiến sau — cùng điều kiện:** Mọi tuyên bố "tốt hơn" phải so với baseline đã đóng băng, cùng split/seed/decoding/hardware.
- Log từ ngày đầu:** Không có log = không tái lập = mất điểm rigor và khó khăn ở W15.
- Reproduce đúng 1 baseline:** VLM thứ hai chỉ là reference cho ablation backbone — tránh over-scope.
- Efficiency vừa là ràng buộc, vừa là chiều đánh giá:** Luôn báo cáo %params / time / memory, không chỉ accuracy.
- Chuẩn bị ≥ 2 hướng cải tiến; chấp nhận negative result nếu có rigor:** R4 là rủi ro nguy hiểm nhất — de-risk bằng đa hướng và bắt đầu sớm.
- Không bịa số liệu:** Báo cáo trung thực; kết quả khiêm tốn có phân tích tốt giá trị hơn con số đẹp không tái lập được.

Tài liệu kế hoạch tổng thể ViVQA-VLM. Mọi thay đổi kỹ thuật phải nhất quán với ràng buộc PEFT-only và giao thức đánh giá (EM/VQA-Acc/ANLS + ablation + error + hallucination). Chi tiết thao tác từng tuần triển khai trong docs/Wxx/.